Zurück zu 'Vorlesungen'

Als erledigt kennzeichnen

Bringen Sie die Beweisschritte in eine sinnvolle Reihenfolge.

Sortieren Sie die Beweisschritte des Induktionsbeweises:

Unter Verwendung gängiger Rechenregeln erhalten wir:
$(n+1)^2 + (n+1) = n^2 + 2n + 1 + n + 1 = n^2 + n + 2n + 2 = 2k + 2n + 2 = 2 \cdot (k + n + 1)$

Für ein

Wir bewe

Nach dem Prinzip der vollständigen Induktion gilt die Aussage für alle $n \in \mathbb{N}$.

Wir zeigen nun, da
auch für n+1 gü

Setze $\ell := k + n + 1$. Dann gilt $(n+1)^2 + (n+1) = 2 \cdot \ell$ mit $\ell \in \mathbb{N}$, d.h. unter Annahme der Induktionsvorraussetzung stimmt die Behauptung auch für n+1.

Für n = 1 gilt $1^2 + 1 = 2$. ✓ (setze k=1)

zu zeigen:

Für alle $n \in \mathbb{N}$ existiert ein $k \in \mathbb{N}$

Induktionsvoraussetzung

Beweis:

Induktionsschluss:

Induktionsschritt:

↑
einsetzen der (IV)

Induktionsanfang:

?